

Checkpoint 4

Cual es la diferencia entre una lista y una tupla en Python?

Las listas se escriben con corchete, si tengo una lista ya creada, puedo agregar elementos nuevos, sacar elementos, cambiar el valor de una posición, o reordenarla completa.

Ocupa más espacio en la memoria, como son mutables python reserva más memoria de la que necesita en ese momento, a esto se le llama overallocation.

Por ejemplo

```
my_list = [ "turmalina", "amatista", "cuarzo" ]
```

si quiero agregar algo a esa lista, utilizo .append()

Una tupla se escribe con paréntesis y se usan para almacenar contenido fijo, ocupan menos espacio en la memoria, para una tupla se reserva el almacenamiento necesario

si quiero modificar algo, debo crear una completamente nueva

ejemplo

```
my_tupla = ("manzanas", "blueberries", "plátanos")
```

```
para modificarla = my_tupla = my_tupla + ("naranjas",)
```

La suma de la original más lo que le quiero agregar.

¿Cuál es el orden de las operaciones?

Python sigue las reglas de PEMDAS, al igual que en matematicas el orden será de izquierda a derecha teniendo preferencia a los que estan dentro de un paréntesis

1-Paréntesis

2-Exponentes

3-Multiplicación, División, módulo (estas se resuelven de izquierda a derecha)

4- Suma, resta

¿Qué es un diccionario en python?

Es una manera de almacenar datos, son mutables y se escriben con {}.

Las listas y las tuplas guardan datos en orden de posición, pero el diccionario guarda datos en pares relacionados entre sí (clave y valor), que es una forma distinta de organizar la información según lo que necesito hacer con ella.

Ejemplo

```
mi_diccionario = {"videojuego": "Gta"}
```

videojuego es la clave y gta es el valor

Las claves no se pueden repetir, los valores si

para acceder al valor lo hacemos de esta manera

```
print(mi_diccionario["videojuego"]) #Gta
```

En una lista puedo acceder a los datos colocando la posición de este, en un diccionario lo hago con la clave

¿Cuál es la diferencia entre el método ordenado y la función de ordenación?

Sorted es una función que recibe cualquier iterable (lista, tupla, string, etc) y devuelve una lista nueva con elementos ordenados por defecto de menor a mayor. Me devuelve una lista nueva ordenada

Sort cambia la lista original y no me da una copia, solo funciona con listas y la uso cuando no me importa perder el orden de mi lista.

Por defecto las dos ordenan de menor a mayor o alfabéticamente si son letras pero si quiero el orden al revés, le agrego el parámetro reverse=true y me lo da de mayor a menor También puedo usar el parámetro key.

Uso uno o el otro depende de lo que necesite, si no me importa perder el orden de mi lista como mencione anteriormente uso .sort(), no gasta tanta memoria creando otra copia. Si necesito conservar el original o estoy ordenando algo que no es una lista puedo usar este.

¿Qué es un operador de reasignación?

Un operador de reasignación es un atajo que tiene Python para cuando quiero tomar el valor de una variable, hacerle alguna operación, y guardar ese resultado en la misma variable sin tener que escribir el nombre de la variable dos veces.

Hay operadores para cada operación matematica básica

ejemplo

en vez de escribir `x = x + 7` puedo escribir `x += 7`

Se utiliza para hacer el código más corto y legible